

정보보호프로그래밍

10주차

2026-05-07 (목)



강의내용

- 해시와 블록체인
- 해시캐시 문제

Chapter 4. 해시와 블록체인

001 해시

002 블록체인에서 해시의 활용

1. 해시

파이썬에서 해시함수를 사용하는 방법은?

1. Pycryptodome 활용
2. 파이썬 자체에서 제공하는 hashlib 모듈

→ 교재 139, 140페이지 코드 확인

해시함수 : 임의의 길이를 가진 데이터를 고정된 길이의 데이터로 매핑하는 함수

• 해시 알고리즘의 종류

MD5

“Message-Digest algorithm 5”의 약자로 **128비트 길이의 해시값을 출력**하는 해시함수.

MD5는 패스워드의 암호화나 네트워크 장비인 스위치, 라우터 등에서 장비간 상호 인증을 위해 활용된다.

SHA

“Secure Hash Algorithm”의 약자로 1993년 미국의 NASA가 만들고 미국 국립표준기술연구소에서 표준으로 제정한 해시함수

• 해시의 활용

해시 인덱스

검색하고자 하는 해시값을 인덱스로 하는 방법으로, 해시함수에 입력해 결과로 나오는 해시값과 일치하는 인덱스를 찾고 해당 레코드 위치를 찾아가는 기법

패스워드 암호화

해시는 사용자 계정의 **패스워드를 암호화하는 방법**으로 많이 활용됨

데이터 무결성 검증

해시값은 어떤 데이터의 지문값으로도 불린다.
2개의 데이터에 대해 일치성 여부를 검증하는 도구로 활용된다.

블록체인

블록체인에서는 공개키의 해시값을 블록체인 주소라고 부른다.

1. 해시

교재 144페이지 코드4.1

- 데이터 무결성 검증하기

해시는 2개의 파일 내용의 일치 여부를 확인하는 데 매우 유용하다.

문장 1

For seven days and seven nights
Man will watch this awesome sight.
The tides will rise beyond their ken
To bite away the shores and then
A fiery dragon will cross the sky
Six times before this earth shall die
Mankind will tremble and frightened be
for the sixth heralds in this prophecy.
The great star will burn for seven days,
The cloud will cause two suns to appear
The big mastiff will howl all night
When the great pontiff will change country.

문장 1의 SHA256 해시

```
5c220addf9c55ab08a7fcb3500b2a944ca83c6773b2ea32969f082bd8276a393
```

문장 2

For seven days and seven nights
Man will watch this awesome sight.
The tides will rise beyond their ken
To bite away the shores and then
A fiery dragon will cross the sky
Six times before this earth shall die
Mankind will tremble and frightened be
for the sixth heralds in this prophecy.
The great star will burn for seven days,
The cloud will cause two suns to appear
The big mastiff will howl all night
When the great pontiff will change country.

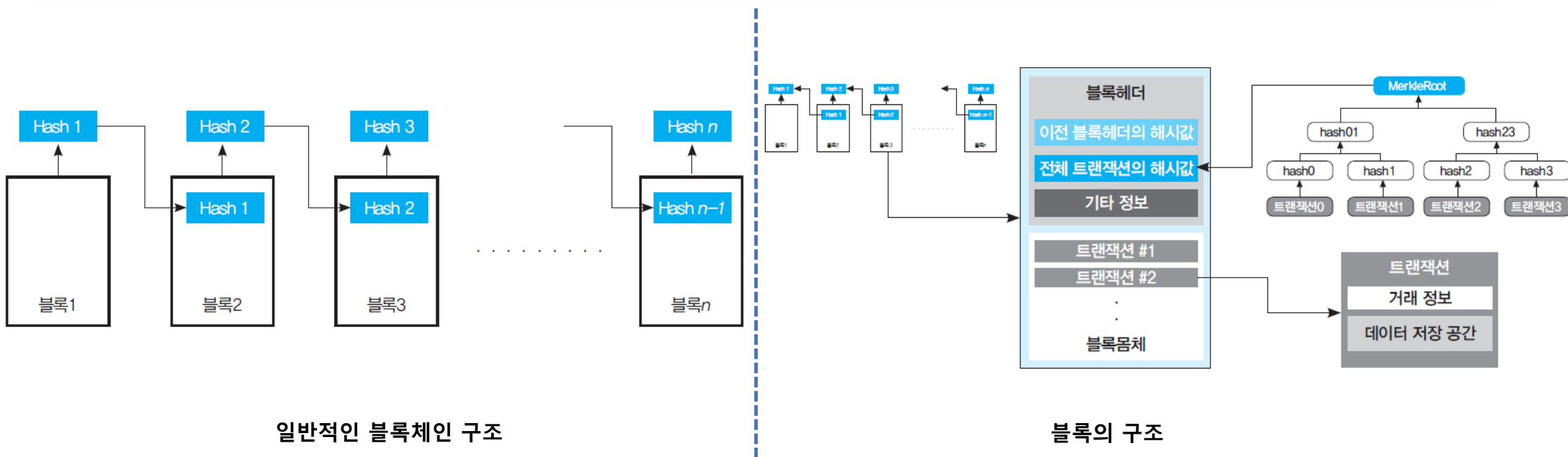
문장 2의 SHA256 해시

```
f062106dc9d2291ffe939d57f52446f399a66c1812dffe978033908f1522626d
```

2. 블록체인에서의 해시 활용

• 블록체인의 개념과 구조

'블록'이라고 하는 거래 기록을 담고 있는 데이터들이 거래 참여자들의 합의로 생성된 **체인 형태의 연결고리를 가진 형태로** 구성되어 **모든 거래 참여자들에 배포되며, 누구나 기록된 거래 내용의 결과를 열람할 수 있지만, 어느 누구도 임의로 수정할 수 없도록** 만든 분산 컴퓨팅 기반의 **데이터 위변조 방지 기술**이다.



2. 블록체인에서 해시의 활용

• 블록체인과 작업증명

블록체인에서 블록은 거래 참여자들의 합의에 의해 생성/배포된다. 합의 알고리즘은 분산 네트워크상에 존재하는 서로 신뢰할 수 없는 정보들에 대해 수학적으로 계산된 값을 특정 절차에 따라 상호 검증해 신뢰 가능하도록 보장하는 알고리즘

블록체인에서 활용되는 합의 알고리즘

- 작업증명
- 지분증명
- PBFT
- Raft

• 작업증명의 효과

작업증명 메커니즘

- ① 거래 정보가 담긴 1번 블록의 정보를 이용해 해시캐시 문제를 제시한다.
- ② 제시된 해시캐시 문제는 블록체인에 참여한 모든 노드의 컴퓨팅 파워로 10분 정도 걸려야 풀 수 있도록 난이도가 설정되어 있다.
- ③ 특정 노드에서 해시캐시 문제의 답을 구했다면 1번 블록에 정답을 기록하고 더 이상의 거래 기록을 담지 못하게 동결하고 이 블록을 모든 참여 노드에게 전달한다.
- ④ 블록을 전달받은 모든 블록에 포함된 해시캐시 정답을 검증하고 정답이면 블록을 수용하고 그렇지 않으면 블록을 폐기한다.
- ⑤ 새로운 2번 블록에 거래를 기록한다.
- ⑥ 2번 이후 블록에 대해 1~5 과정을 반복한다.

2. 블록체인에서 해시의 활용

- 해시 캐시 문제

- 교재 149 페이지

- 해시 캐시 문제 정의

- Attack at 9PM! 에 어떤 숫자를 뒤에 추가하여 구한 SHA 해시 값이 00으로 시작되도록 하는 어떤 숫자를 구하라!

- 해시 캐시 문제 난이도

- 주어진 해시 값이 00으로 시작하는 것이 아니라 000으로 시작하는 해시 값이라면 해시캐시 문제의 난이도는 더 올라감!

- 교재 151페이지

- 코드 4.2

- 채굴 정보

- Msg = information security! 에 대해
- 난이도 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 에 대한 nonce 값은?

수업 정리 및 질의 응답

- 수업 정리

- 블록체인, 비트코인
- 해시와 블록체인
- 비트코인 작업증명

- 질의 응답

- Q/A

참고자료

- 강의자료

- 본 강의자료는 아래의 교재 출판사에서 제공하는 이미지 파일 및 교재 내용으로 구성되었습니다.
 - ✓ 비트코인, 블록체인 바이블, 장세형 지음, 위키북스, 2021